UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" - VICERRECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

RED DE SENSORES LORAWAN PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL RÍO CARONÍ

Autor(es): José Gregorio Salazar
Tutor: Ana Martínez
Fecha de aprobación: 28/09/2026

RESUMEN

Se desplegaron cinco nodos autónomos alimentados por energía solar que miden pH, turbidez, temperatura y oxígeno disuelto. Los datos viajan por LoRaWAN hasta un gateway y se visualizan en un tablero web con alertas en tiempo real cuando se superan los límites de la norma venezolana.

Palabras clave: LoRaWAN, IoT, pH, turbidez

Documento de prueba generado automáticamente para el Repositorio Digital.